

2026 年睿抗机器人开发者大赛

上海赛区—机器视觉系统创新赛项

竞赛任务书

选手须知：

1. 任务书共 17 页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2. 参赛队应在 60 分钟内完成任务书规定内容，任务书内容含实操考试，请考生务必注意。

3. 竞赛任务完成过程由选手自带 1-2 台计算机，已预装竞赛过程中必需的开发软件和环境。参考资料（机器人用户手册、机器视觉系统用户手册等）放置在“D:\参考资料”文件夹中。选手在竞赛过程中利用计算机创建的软件程序文件必须存储到“D:\场次号 工位号”文件夹中，未存储到指定位置的运行记录或程序文件不作为竞赛成果予以评分。计算机编辑文件实时存盘，建议 10-15 分钟存盘一次，客观原因断电情况下，酌情补时不超过十五分钟。

4. 任务书中只得填写竞赛相关信息，不得出现学校、姓名等与身份有关的信息或与竞赛过程无关的内容，否则成绩无效。

5. 竞赛过程中严禁更改竞赛平台各单元内部电路、气路接线。由于参赛选手人为原因导致竞赛设备损坏，以致无法正常继续比赛，经裁判商议视情况进行扣分，甚至取消参赛队竞赛资格。

6. 当出现参赛队伍总分相同的情况，依次对比任务模块 C、模块 B、模块 A 的分项得分进行排名(模块 C>模块 B>模块 A)，分项模块高分者排名靠前。如经以上对比还有同分情况，则需要对比队伍间的完成时间，比赛用时少的排名靠前。

竞赛场次：第____场

赛位号：第____号

一、竞赛设备说明

大赛竞赛平台为“智能机器人视觉系统应用平台”（以下简称“竞赛平台”），如图1所示。竞赛平台以四轴机器人单元MG400和机器视觉为核心，搭配微型气泵和竞赛包。围绕工业视觉系统的选型、安装、操作、编程、调试等内容，重点体现工业视觉系统中人工智能技术的应用，考察选手对工业领域中视觉图像采集系统构建、工业视觉系统标定及精度验证、图像标注与模型训练、大模型技术及工业视觉综合应用等能力，结合工业场景中典型工业视觉的综合应用，借助人工智能技术对采集数据的分析能力，提升选手对工业视觉和人工智能技术在工业领域中的应用水平。为完成本次工作任务，所有涉及到硬件设备都在竞赛平台内选择。



图 1：竞赛平台

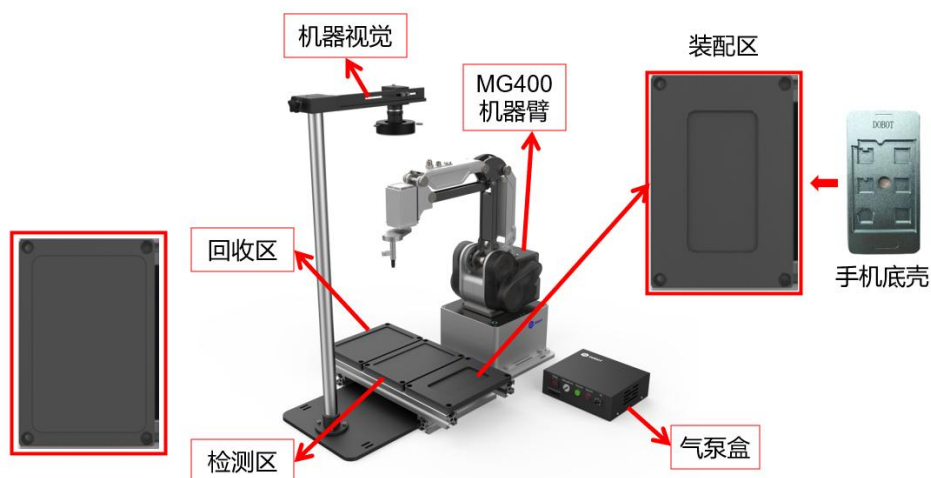


图 2：竞赛平台布局示意图

1. 机器人单元

机器人单元采用越疆MG400四轴协作型机器人，可以完成X、Y、Z空间方向的运动及末端旋转，最大负载为750g，工作半径为400mm，重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ 。机器人末端配备吸盘和标定针工具，可以自行更换完成相应的工作。

2. 机器视觉单元

(1) 视觉单元

视觉单元包含了1个彩色相机，规格为500万像素；1个焦距为12mm的镜头；1个视觉软件加密狗；光源为1个白色环形光源、1套辅助配件等。

(2) 标定板

本任务提供一个棋盘格标定板，如图3所示，精度 $\pm 0.01\text{mm}$ ，其中棋盘格标定板每个小格子的长度为25mm，选手依据检测需求选择标定方式。标定板如下图所示：

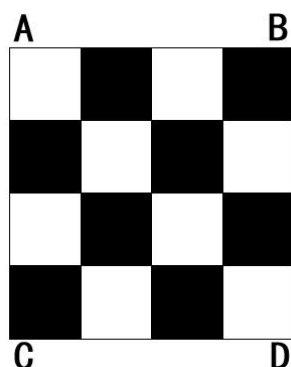


图 3：棋盘格标定板

3. 气泵

竞赛定制迷你气泵盒，尺寸163*143*53mm。

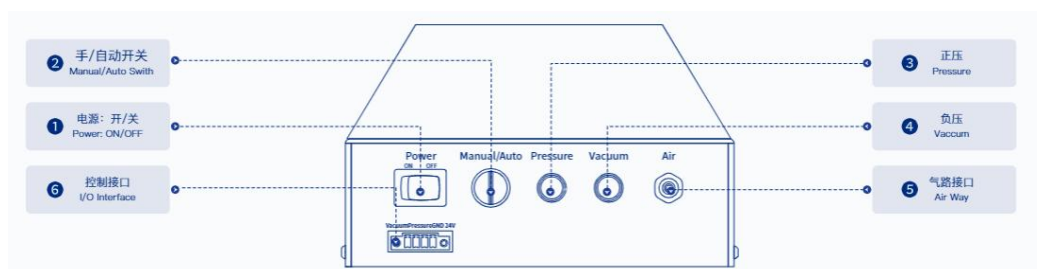


图 4：气泵盒示意图

4. 竞赛套件包

(1) 检测平台（本次比赛不提供，请按照实际安排比赛）

检测平台由如下图所示，由手机壳装配区、视觉检测区和物料回收区组成。



图 5：检测平台

(2) 圆形竞赛物料

圆形竞赛物料为 1 个直径为 30mm 圆形物料，如下图所示，其上附有齿轮图像，图像中心有二维码图案。比赛过程中需要识别齿轮的齿数、模数、半径、二维码内容等。根据识别出的二维码的信息、齿轮的齿数、模数、半径等进行分析，完成最终的任务，同时需要将识别出的齿轮的齿数、模数、半径、二维码内容发送到 python 界面端。



图 6：圆形竞赛物料示意图

(3) 手机卡片物料

手机卡片物料是一个长方形手机图像物料，比赛过程中需要机器视觉来检测其尺寸和瑕疵，总共提供 2 张手机卡片物料，1 张无缺陷手机卡片物料（比赛验证时提供），1 张缺陷的手机卡片物料（手机图像周围有“污渍”缺陷）。

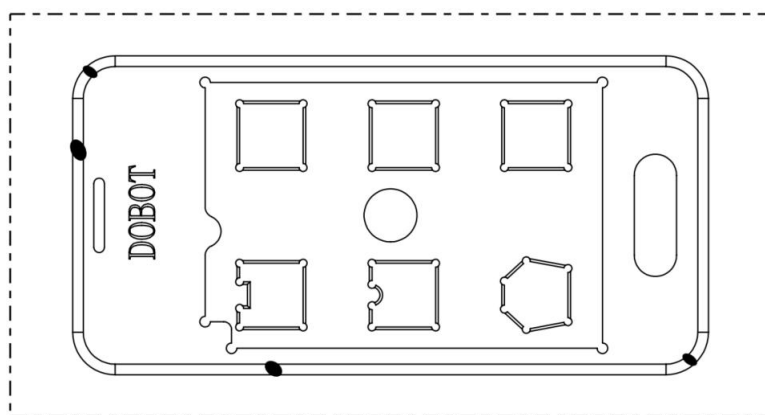


图 7：缺陷手机卡片物料实物图参考

(4) 竞赛芯片物料组及手机底壳物料

待检测的竞赛芯片物料组有 6 种：GPS 定位芯片、五边形芯片、重力传感器芯片、电子罗盘芯片、WIFI 模块芯片以及光敏感应芯片（该芯片在整场任务过程中分别以 GPS/Wubian/Zhongli/Dianzi/WIFI/Guangmin 来表示）。如下图所示，均为纯色物料，在比赛过程中选手需要利用 yolo 技术、视觉代码及机器人代码，识别物料的位置及物料角度等内容，根据识别出的信息通过机械臂将芯片竞赛物料装配进手机底壳物料中。

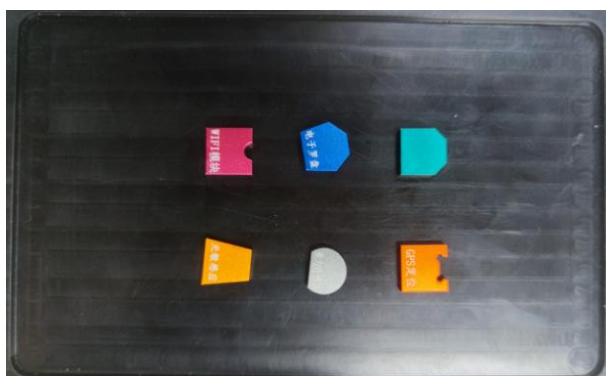


图 8：芯片物料组示意图



图 9：手机底壳物料示意图



图 10：手机底壳装配示意图

二、竞赛软件说明

1. Python 编程软件

Python是一种广泛使用的解释型、高级编程、通用型编程语言。本任务书提供Python IDE官方编程软件。

注：考虑到选手不同的编程习惯，比赛另提供第三方编程软件PyCharm社区版，比赛期间需参赛选手自行安装配置。

2. 视觉编程软件

在视觉编程软件（DobotVisionStudio）中，参赛选手可采用图形化编程方式，根据检测要求完成视觉检测方案的创建和图像处理流程的设计。

在图形化编程过程中，选手需要根据图像处理的流程方法选择合适的图像处理工具。软件中已对算法进行模块化封装，方便用户使用。模块工具包含定位、测量、识别、标定、对位、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信十大工具组。

3. 机器人编程软件

本任务书采用的机器人编程软件为DobotStudio Pro，该软件支持机器人示教再现、图形化编程、脚本编程、IO控制以及报警处理等功能。

三、竞赛任务

参赛选手需要在规定的时间内完成如下任务，总时间为 60 分钟。

表 1 任务内容和时间安排

竞赛内容	配分	时间
模块A：机器视觉系统编程	30	55 分钟
模块B：深度学习模型的训练和部署	17	
模块C：人工智能架构搭建	25	
模块D：手机模型装配应用联调	28	
职业素养与安全意识(在竞赛全过程中考查)	/	
合计：	100	60 分钟

注意：

- 职业素养为扣分项，裁判将在竞赛过程中根据评分标准进行考查，并汇总至总分内，职业素养扣分最多不超过 5 分。
- “模块 D 手机模型装配应用联调”程序，在评分环节，运行验证时长不得超过 5 分钟，超时部分的运行将不予评分。

1. 模块 A：机器视觉系统编程

比赛前由选手自行选择需要使用的工具以及检测的物料放置在平台的检测区域内，放置效果如图11所示，选手根据图11的物料放置位置需完成（1）－（6）的视觉系统编程内容。



图 11：检测识别区上的竞赛物料（图片仅作参考）

（1）视觉的调试与图片的保存

调试镜头参数和相机参数，可以正常输出彩色、清晰、明亮的图像，并将彩色图片保存到路径“D:\场次号_工位号\VisionMaster”中。

（2）视觉物理标定

根据竞赛提供的标定板，选择合适的标定工具，编写相对应的程序，进行物理标定。并输出标定转换文件，文件命名自定义，存储位置“D:\场次号_工位号\VisionMaster”。

（3）手眼标定

根据竞赛提供的标定板，选择合适的标定工具，使用标定板标定及 N 点标定方式，对相机进行标定，以实现把图像坐标转成机械臂坐标系统。具体实现要求如下所示：

1. 使用赛位提供的标定板，通过 N 点标定方法，对机器视觉系统进行手眼标定工作，输出标定转换文件，文件命名“机械臂标定工具”，存储位置“D:\场次号_工位号\VisionMaster”。
2. 设定机械臂的工作区域，避免相机与周围环境发生碰撞。
3. 通过标定后，机械臂准确定位抓取。

（4）手机尺寸测量与边缘轮廓检测

比赛过程中会提供 2 张手机卡片物料用于检测，一张是无缺陷手机卡片物料（比赛验证时提供），另外一张边缘轮廓存在污点的缺陷物料，使用 DobotVisionStudio 软件编写尺寸测量程序和边缘轮廓检测程序，测量出手机物料宽 a 和长 b, 并对手机物料的边缘轮廓进行缺陷检测，无缺陷检测的输出“OK”，有缺陷检测（物料边缘有污点）的输出“NG”。评分阶段由裁判随机将其中一张有缺陷的手机卡片物料放入检测区内，参赛选手运行程序，完成物料识别检测任务，具体要求下：

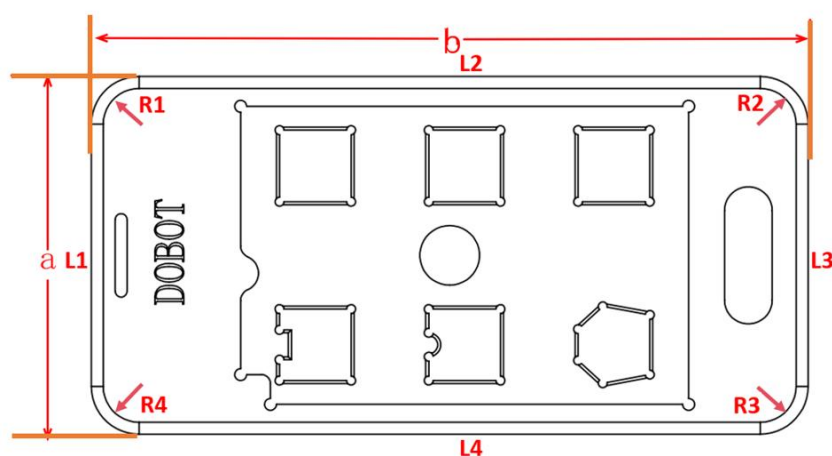


图 12：尺寸和边缘轮廓示意图

- ① 通过视觉编程实现手机物料宽 a 和长 b 测量（单位：毫米），要求测量的 a、b 数值误差不得超过 $\pm 3\text{mm}$ 。
 - ② 通过视觉编程检测手机卡片物料的边缘轮廓，检测确认所有的“边长”和“圆弧”位置上是否有缺陷。其中，手机的四个边分别为 L1\L2\L3\L4, 四个圆弧分别为 R1\R2\R3\R4, 如图 12 所示。
 - ③ 最后，物料尺寸宽 a 和长 b，以及物料所有边长和圆弧是否存在缺陷需要显示在视觉软件设计的界面中。如果物料对应的边缘区域有缺陷（即“污点”），则输出检测结果“NG”；反之如果手机物料边缘无缺陷，则输出检测结果“OK”。必须包含如图 13 所示的全部“文字标题”和对应正确“输出内容”。
- 注：如图 12 所示，L1、L4、R1、R3 各自对应的边缘区域内有缺陷，即输出对应的“NG”结果。



图 13：视觉界面手机信息显示（图片仅做参考）

（5）齿轮的模数检测

根据图 14 齿轮参数图解，编写视觉测量程序测量齿轮的齿数 z 和齿顶圆直径 d_a ，再根据齿轮的齿数 z 和齿顶圆直径 d_a 计算出齿轮的模数 m ，以上参数的单位均为 mm ，已知 $m = d_a / (z + 2)$ ，按要求计算齿轮的模数 m 的准确值。能够在图像显示区域和结果显

示区域内直观的显示出来，评分验证时，物料放置位置由选手自行放置在检测区内，要求齿轮齿顶圆直径误差需要在 $\pm 1\text{mm}$ 范围以内，模数 m 的误差在 $\pm 0.5\text{mm}$ 内，误差超出允许范围将不能获取对应测量得分。

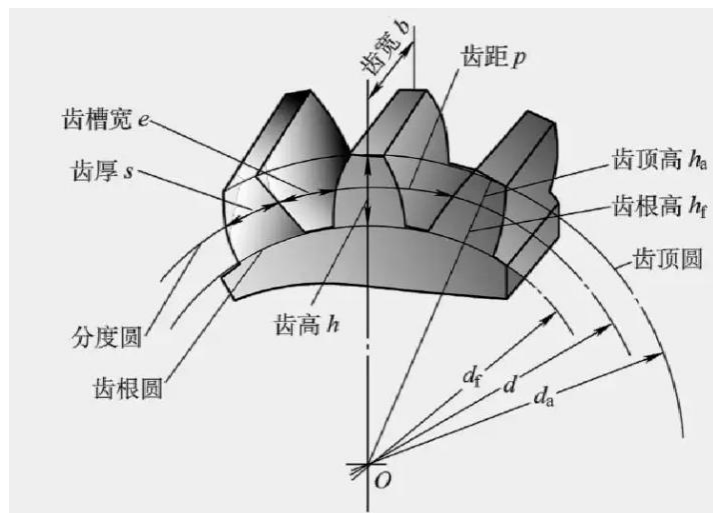


图 14：齿轮参数图解

（6）二维码识别

物料中心附有二维码图案，需识别二维码内容。能够在图像显示区域和结果显示区域内直观的显示出来。评分验证时，物料放置位置由选手自行放置在检测区内。



图 15：二维码示意图

2. 模块 B:深度学习模型训练和部署

要求选手使用计算机编程语言进行脚本编程，可参考下述工具，完成对物体的识别/检测。不可使用DobotVisionStudio软件或MVS软件等成熟商用软件。

表2 编程环境与工具（参考）

1	代码编辑器	Pycharm
2	编程语言	Python（3.11 版本）
3	集成环境	Anaconda3
4	数据标注工具	LabelImg
5	深度学习/机器学习库框架	Pytorch、
6	其他工具库	OpenCV、Pillow、Matplotlib、numpy、Pandas
7	3D 图像处理库	PCLPy、OpenCV、YoloV11

任务要求：

通过使用检测芯片，结合 AI 智能模型完成手机芯片类型的检测与推理，实现手机芯片物料的测功能（芯片类型用 GPS/Wubian/Zhongli/Dianzi/WIFI/Guangmin 来表示）。

（1） 2D 相机数据采集

调整 2D 相机参数，保证视野内图像清晰，并通过视觉程序获取和输出足够的芯片图片，图片数量由参赛队员自行决定，并保存至路径为“任意磁盘”中的“\场次号_工位号\ Vision”新建文件夹内。（图片数量与格式由选手定义）



图 16：芯片图片采集（图片仅供参考）

（2） 数据标注

根据标注规则，选手使用 LabelImg 软件或其他标注软件（现场不允许联网使用）完成对上述图片标注。标注图像使用任务书提供的标签，选手不得自定义创建标签。完成图像标注后，进行数据集的划分。标注界面如图 17 所示。

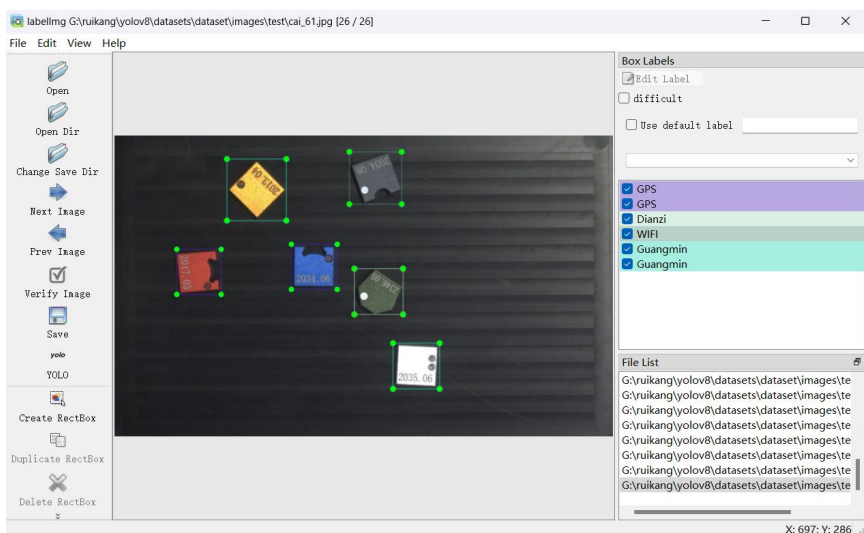


图 17：标注界面

(3) 训练模型

选手在代码编辑器中编写代码，完成数据集定义文件编写，使用训练指令开始训练，并将训练过程中的参数指标截图保存至对应的文件夹中，训练过程如图 18 所示。

- ① 编写数据集定义文件；
- ② 生成图像检测模型文件；
- ③ 保存训练过程截图。

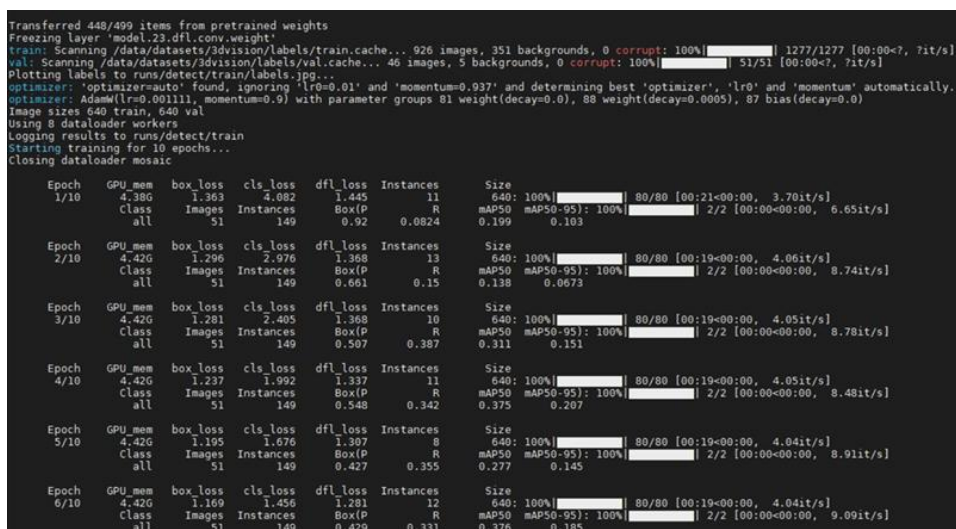


图 18：训练过程

(4) 模型推理

比赛联调任务评分时，由裁判随机将检测芯片放入机器视觉下方的“检测区”内，参赛队员通过相机获取当前芯片照片（获取图像过程中，DobotVisionStudio 软件仅允

许运行获取照片的程序，采集的图片可以通过现场提供的 U 盘拷贝到 yolo 环境下调用。验证前由技术或裁判确认视觉软件程序），并调用模型进行推理，推理结果需要包含芯片类型的“标签信息”和对应的“置信度”，并将推理结果在图像上显示出来由裁判确认并评分，如下图 19 所示。并将这些信息发送给界面并显示，界面设计详细介绍如模块 D 所述。

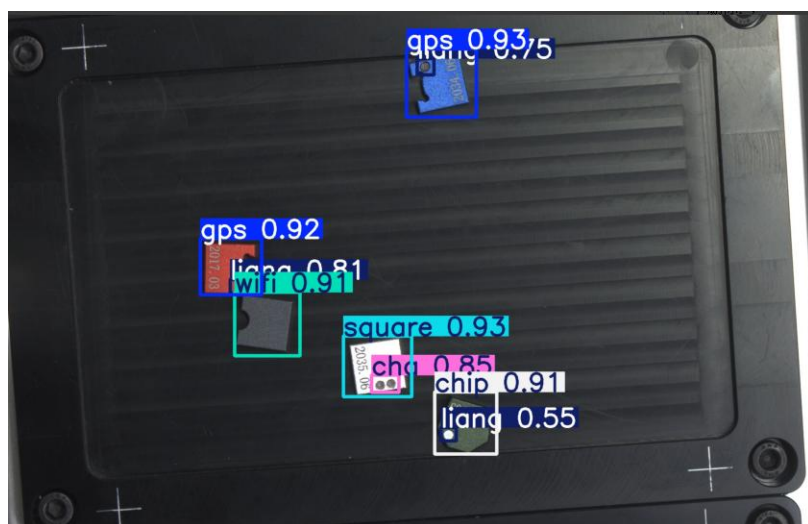


图 19：芯片推理结果（图片仅作参考）

3. 模块 C:人工智能架构搭建

需要选手使用 Python 完成如下人工智能 PC 端交互界面的开发，图形用户界面需展示一个运行窗口，运行窗口命名为“控制界面”，界面内容需要包含“机器人控制”、“视觉控制”、“监控界面”三个功能。



图 20：控制界面示意图（仅供参考）

（1）机器人控制

工艺流程：

- ① 分别依次按下上图中“X+”按钮、“X-”按钮、“Y+”按钮、“Y-”按钮、“Z+”按钮、“Z-”按钮，可以控制机械臂在笛卡尔坐标系 X+、X-、Y+、Y-、Z+、Z- 各自方向上单次移动距离不小于 5mm，以上操作均为单个按钮的单次触按操作。
- ② 按下上图中“回原点”按钮，可以控制机器人回到原点姿态（J1 轴 0°、J2 轴 0°、J3 轴 0°、J4 轴 0°）。

（2）视觉控制

视觉控制功能需要选手编写 Python 代码，在控制界面上显示“拍照”按钮，同时在按钮下方区域需要更新新的图片（图片为 yolo 识别之后的标注图片）。

工艺流程：

- ① 按下“拍照”按钮，机器视觉进行拍照，并可以将识别到的照片更新到下侧画面中。（程序初始前的图片采用视觉界面图片，客户自己定义即可）
- ② 在整体任务联调过程中，需要流程自动触发，自动更新照片并显示在下方界面中。



图 21：视觉控制界面示意图（仅供参考）

（3）监控界面

监控界面功能需要选手编写 Python 代码，在控制界面上创建一个用于信息显示的功能框，功能框需要实时显示物料信息，每次显示需要做换行处理。

工艺流程：

- ① 视觉识别完物料信息后，物料的信息需实时显示在 Python 控制界面监控界面的功能框中，如下图 22 所示为例。（0.8 为齿轮模数，12 为齿数，17 为齿轮内圆的直径，GPS, Wubian 为二维码信息；WIFI, 0.69, 266.55, 10.67，WIFI 为芯片类型，0.69 为置信度，266.55 为 X 坐标，10.67 为 Y 坐标）
- ② 完成整个所有任务流程后，Python 界面监控界面的功能框显示“End”字样。



图 22：监控界面功能框显示示意图（仅供参考）

4. 模块 D：手机模型装配应用联调

手机模型装配应用联调在验证时需要选手先将所需的机器人程序、视觉程序以及 Python 程序全部运行起来，然后将比赛提供的 6 个芯片物料随机放置在视觉识别区中，要求全部在视觉视野范围内。准备完毕后，选手点击 Python 界面的“拍照”按钮，Python 开始视觉识别的具体信息来控制机器人和视觉完成芯片物料分拣搬运任务。

工艺流程：

- ① 设计并编写 Python 程序，机器人程序以及视觉程序，可以实现三者之间的通信功能。
- ② 将 6 个竞赛用的物料芯片按要求放置于视觉检测区中。
- ③ 运行所有程序，点击 Python 界面“拍照”按钮，同时机械臂回到初始点，视觉和机器人开始进入自动工作流程，此时选手不得再触碰设备，直到比赛演示结束。
- ④ 机械臂开始依次抓取 6 个芯片到对应的位置（芯片抓取不限定先后顺序，按照

上述要求搬运放置到对应位置即可）。

- ⑤ 完成步骤④后，机械臂回到初始点，Python 控制界面监控界面的功能框显示“End”，整体流程结束。

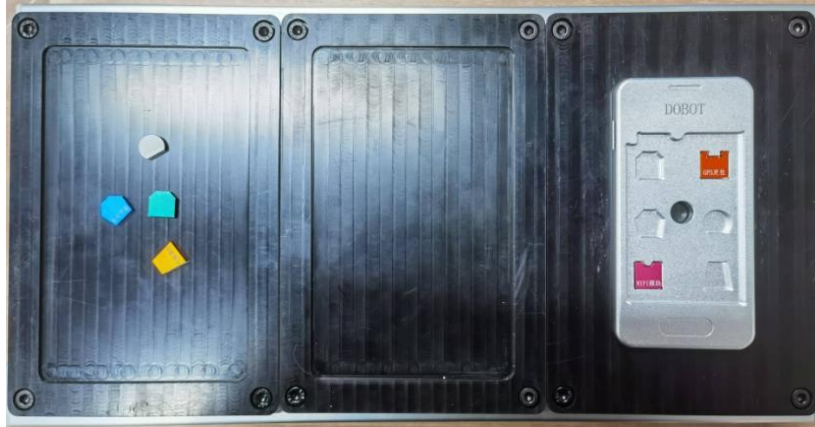
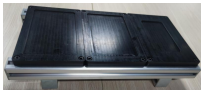
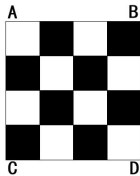
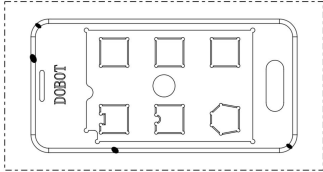


图 23：应用联调结果分布示意图（仅供参考）

四、其他

- (1) 任务对设备之间的通信不作限制，信息的处理不指定设备。
- (2) 任务书是实施裁判工作的依据，在竞赛过程中裁判有最终裁定权。凡是说明中没有明确的事项由裁判组集体仲裁决议。
- (3) 在比赛中或比赛后有异议，需要在比赛结束后 2 小时内，向裁判及仲裁提出申诉需求。
- (4) 比赛过程中，注意爱护设备，比赛结束后摆放好设备工具，不要再赛位上遗留废弃物等。

附件 1：竞赛清单

序号	名称	数量	备注
1	机器人执行单元	1 台	四轴桌面工业机器人
2	视觉单元	1 套	海康工业相机/镜头（12mm）/光源（环形光）
3	检测平台	1 套	
4	气动系统	1 套	气泵
5	标定板	1 个	
6	手机卡片物料	1 个	
7	圆形竞赛物料	1 个	
8	芯片竞赛物料	6 个	
9	手机底壳物料	1 个	
10	软件平台	1 套	机器人软件平台 (DobotStudio Pro v2.7.1)
		1 套	机器视觉软件平台 (DobotVisionStudio v4.1.2)
		1 套	Python 软件平台(提供 PyCharm 社区版)